

2026年度 M4「臨床腫瘍学ユニット」

抗がん剤の薬物動態・薬力学

2026/9/2

金城学院大学 薬学部
実務医療薬学分野
前 田 徹

がん薬物療法

□化学療法

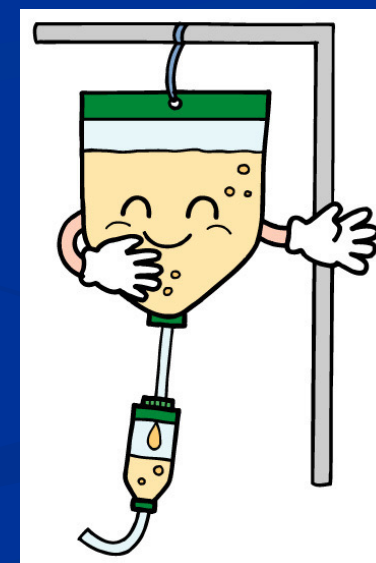
- ・狭義の抗がん剤

□内分泌療法

□分子標的療法

□生物学的療法

- ・非特異的免疫療法
- ・サイトカイン



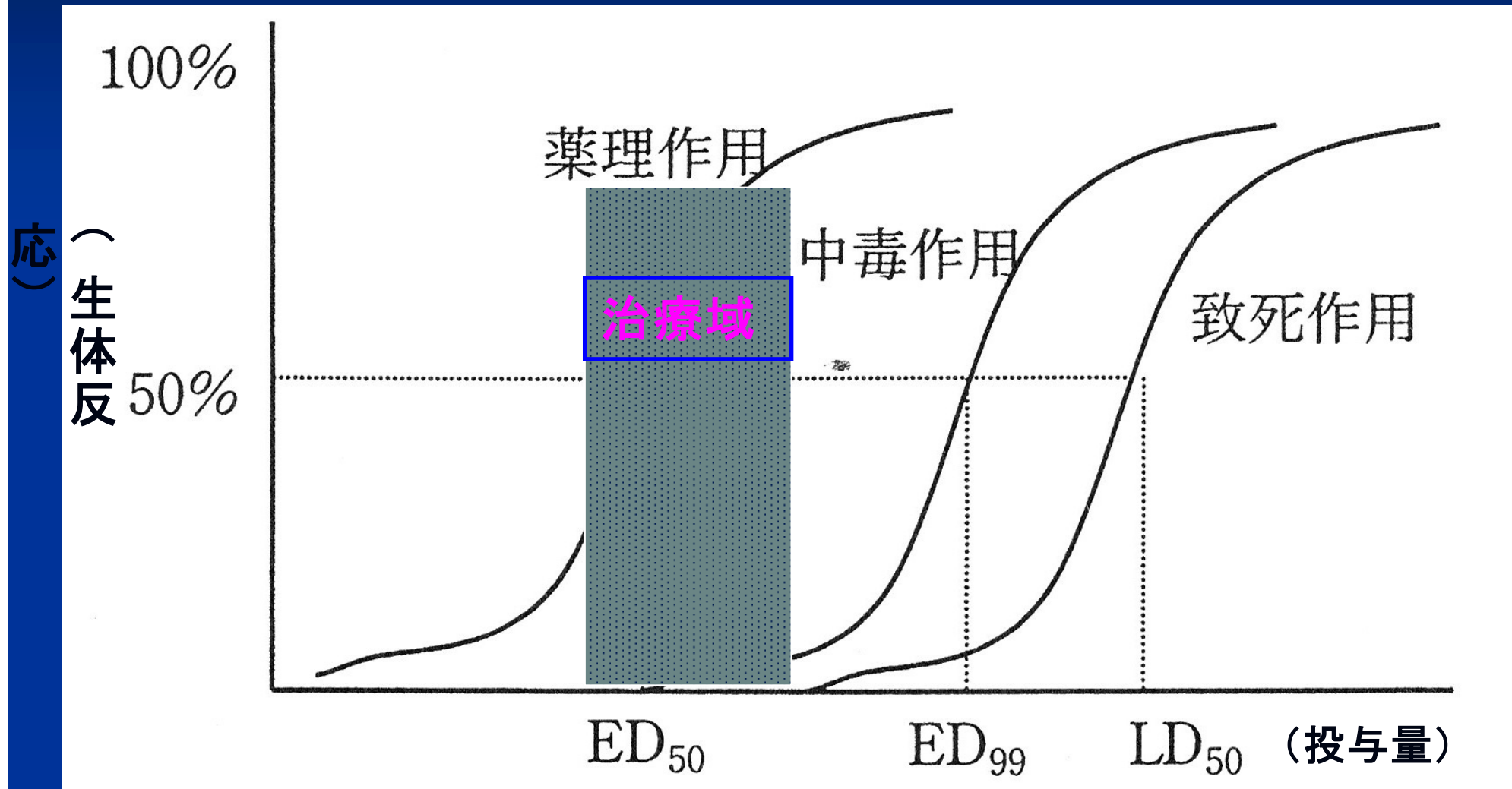
抗がん剤の特徴

- 一般的に治療域が狭い
- 副作用の頻度が高く、症状が重篤
- 肝障害、腎障害を有する患者にも投与される



生体（患者）が有する種々の個体差を考慮し
臨床薬理学に基づく各患者に適した
投与設計が必要

一般薬の用量-反応曲線



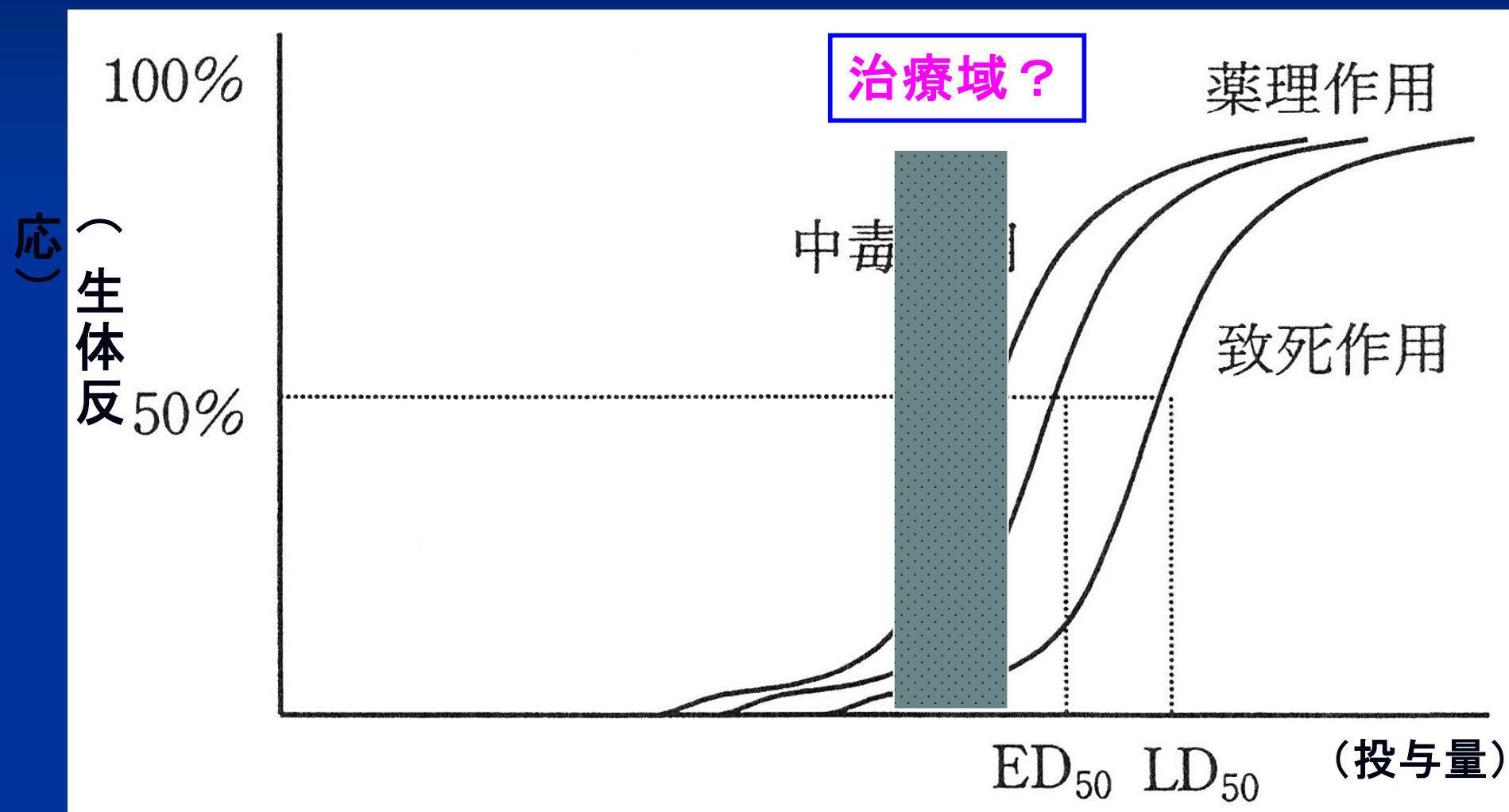
一般薬では、安全な治療域が比較的広い

2026/09/02

臨床薬理学第2版 日本臨床薬理学会編 2003を一部改変

4

抗がん剤の用量-反応曲線



抗がん剤では、安全な治療域は存在しない

2026/09/02

臨床薬理学第2版 日本臨床薬理学会編 2003を一部改変

臨床薬理学と研究手法

「薬物の人体における作用と動態を研究し、合理的薬物治療を確立するための科学である」

・科学的に薬効を評価することによって薬の適応を決定し、薬物体内動態の変化に対応した投与設計を

行い、安全でかつ有効な薬物治療を確立していく
1 薬物の血中動態と効果の解析 (PK/ PD)

⇒ Therapeutic Drug Monitoring (TDM)

2 遺伝子解析による血中動態と効果の予測

Pharmacogenetics (PG) / PD

PK／PDとは

◎PK:Pharmacokinetics(薬物動態学)

薬物の吸収から排泄に至る生体内における一連の動き(用量濃度関係)

・・・いわゆる薬物血中濃度が対象

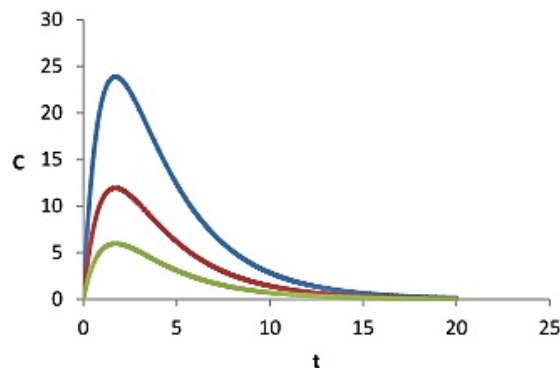
◎PD:Pharmacodynamics(薬物動力学)

薬物暴露量とその薬効強度の関係(濃度反応関係)

PK／PDとは

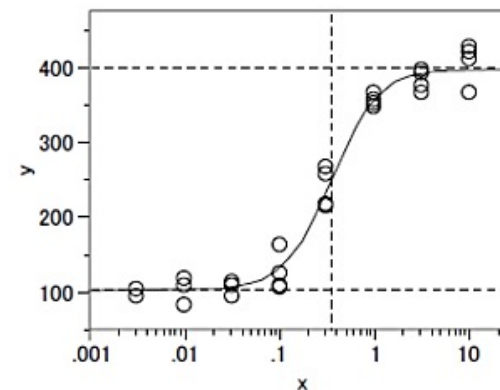
PK(薬物動態学)

- 時間と濃度の関係
- 薬物が体内でどのように時間的に変化するか
- パラメータ: CL, Vdなど



PD(薬力学)

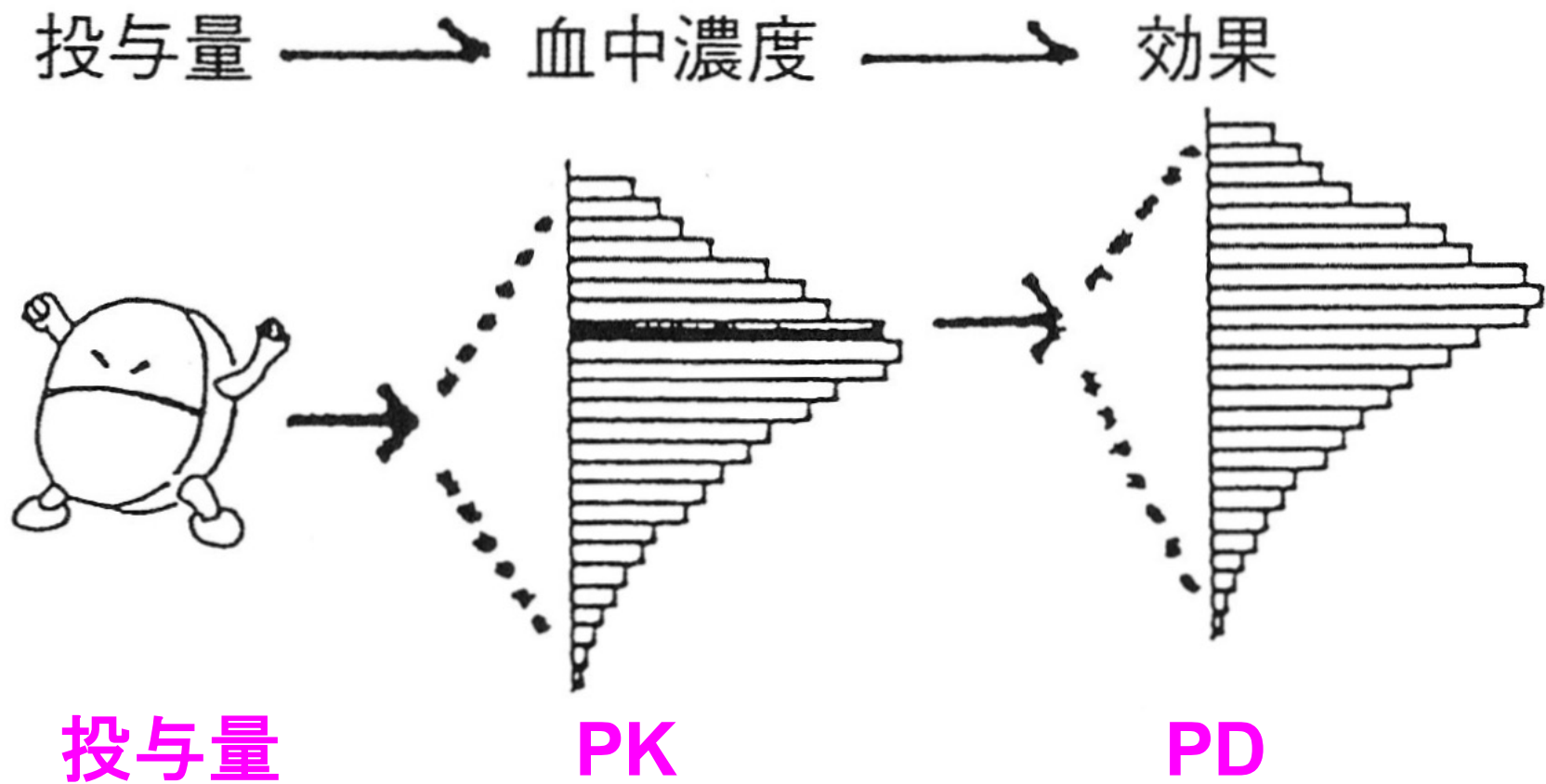
- 濃度と効果の関係
- (作用部位の)薬物濃度によって、薬効がどのように変化するか
- パラメータ: EC50, Emaxなど

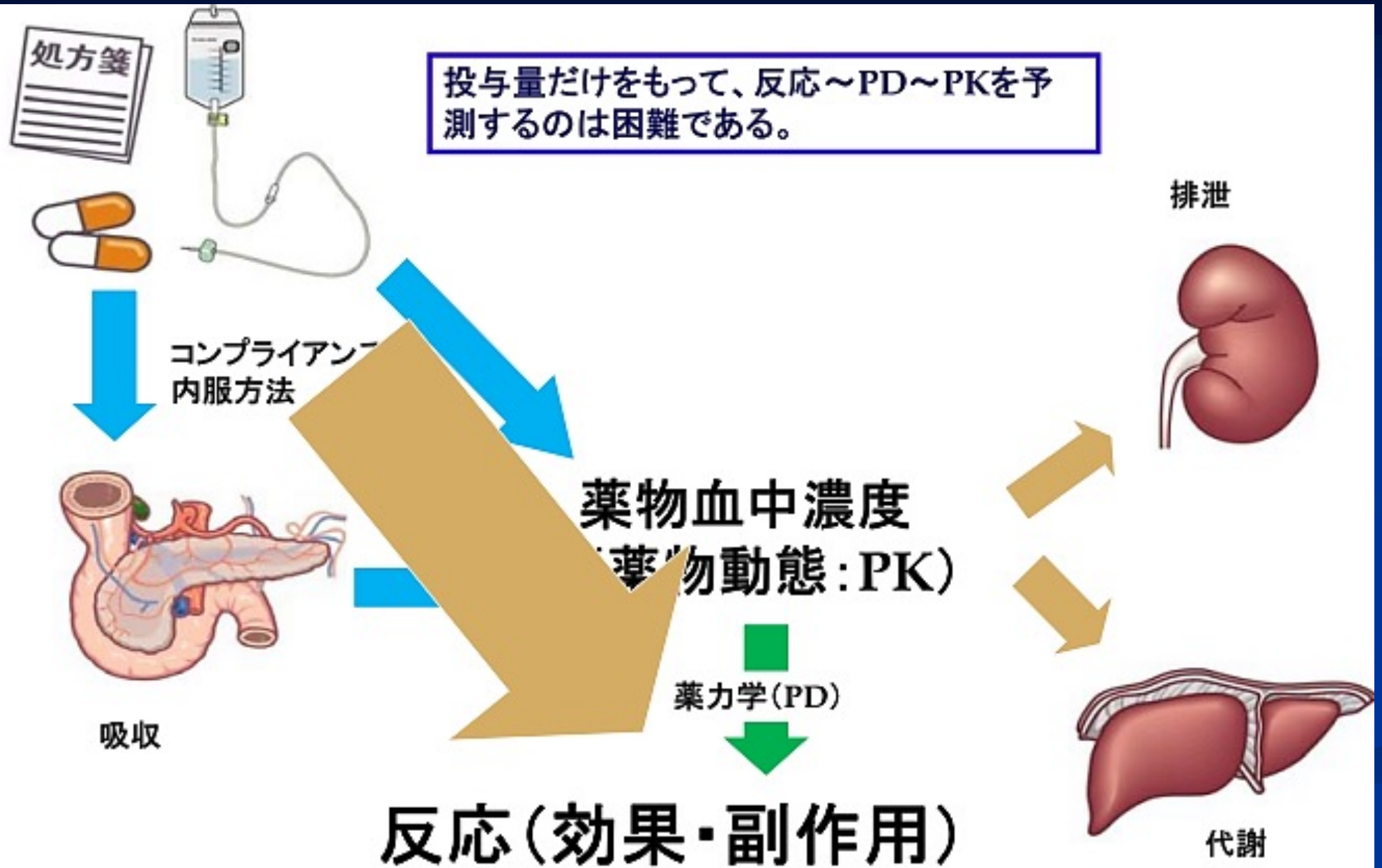


高橋(2003) より

高橋, 応用ロジスティック回帰 計量値のシグモイド用量反応 第12回
高橋セミナー, 2003

投与量と効果の関係





投与量と生体反応の関係

用量濃度関係(PK)

人種、体重、肝機能、腎機能、
薬物代謝酵素の遺伝多形
性別など

濃度反応関係(PD)

薬剤に対する感受性
副作用、腫瘍縮小効果
前治療の有無など



「薬の作用は、使った量よりも体内の薬の濃度に強く依存する」

薬の治療効果の差は、患者個人の
『感受性の差』ではなく『薬物濃度の個人差』に由来する

薬物動態におけるADME

- 吸収(absorption)-小腸上皮細胞膜物質輸送機構
- 分布(distribution)-薬物が血液中から組織へ移行する現象
- 代謝(metabolism)-生体内に取り込まれた薬物が受ける化学構造変化
- 排泄(excretion)-薬物の循環血流からの消失は一般的に1次速度論的過程である。

薬物動態パラメータ

- **AUC**(血中薬物濃度時間曲線下面積:

area under the blood concentration time curve)

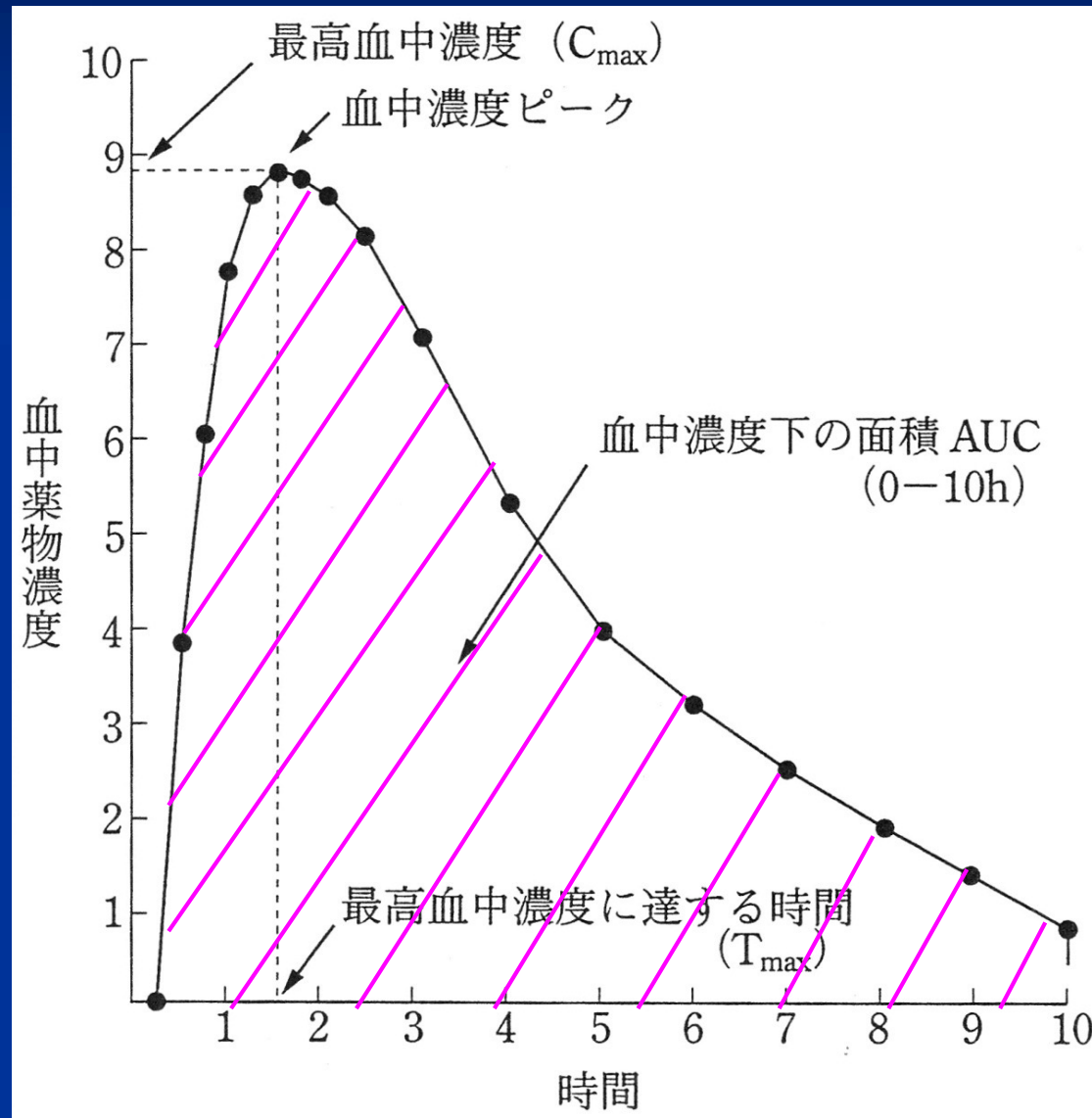
※AUCは体循環血液中に入った薬物量に比例するため、体内に取り込まれた薬物の量を示す指標として用いられる。

- **Cmax**(最高血中濃度)

- **Css**(平均血中濃度)

- 一定濃度以上の持続時間

薬物血中濃度－時間曲線



PK／PDによる投与設計の例

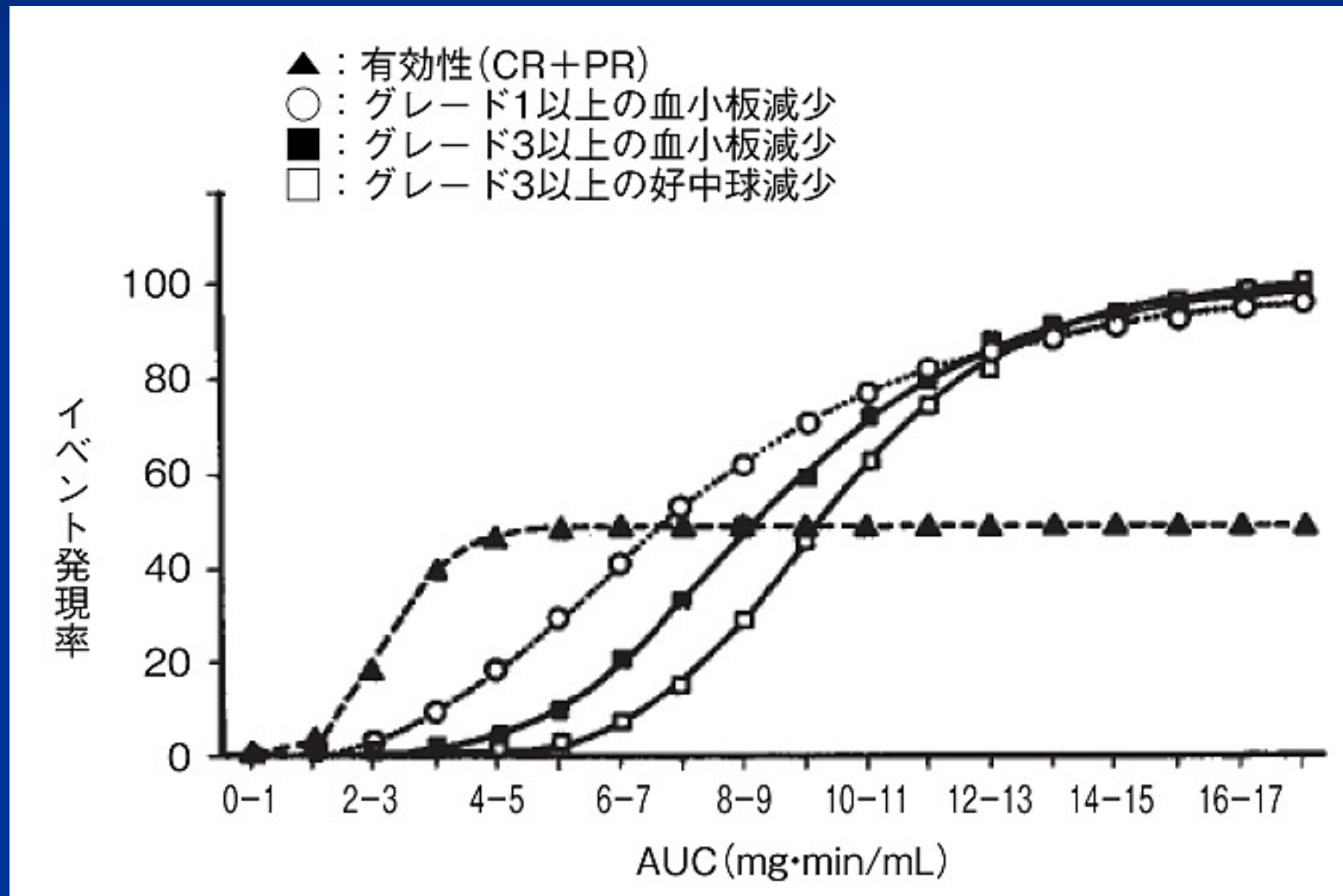
◎カルボプラチン投与に関するCalvertの式

- 1 カルボプラチンは腎排泄である(PK)
- 2 血液毒性(血小板減少)はAUCに相関(PD)
- 3 カルボプラチンのAUCは腎機能と相関(PK／PD)

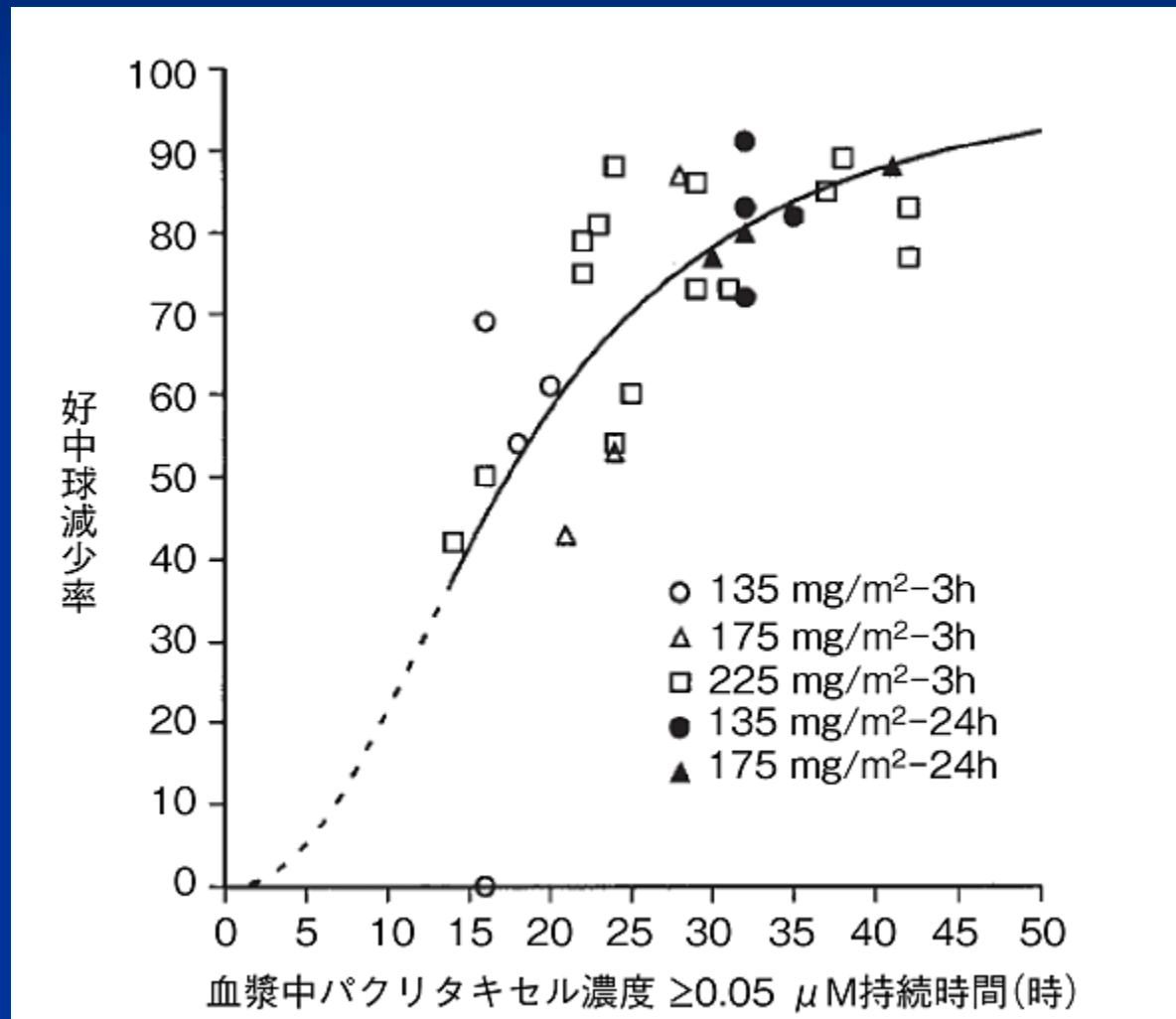
カルボプラチンの投与量を、
目標とするAUCおよび患者の腎機能(GFR)から算出

$$\text{投与量} = \text{AUC}(\text{mg/mL} \times \text{min}) \times (\text{GFR} + 25)(\text{mL/min})$$

卵巣がん患者におけるカルボプラチンのAUCと有効性および毒性

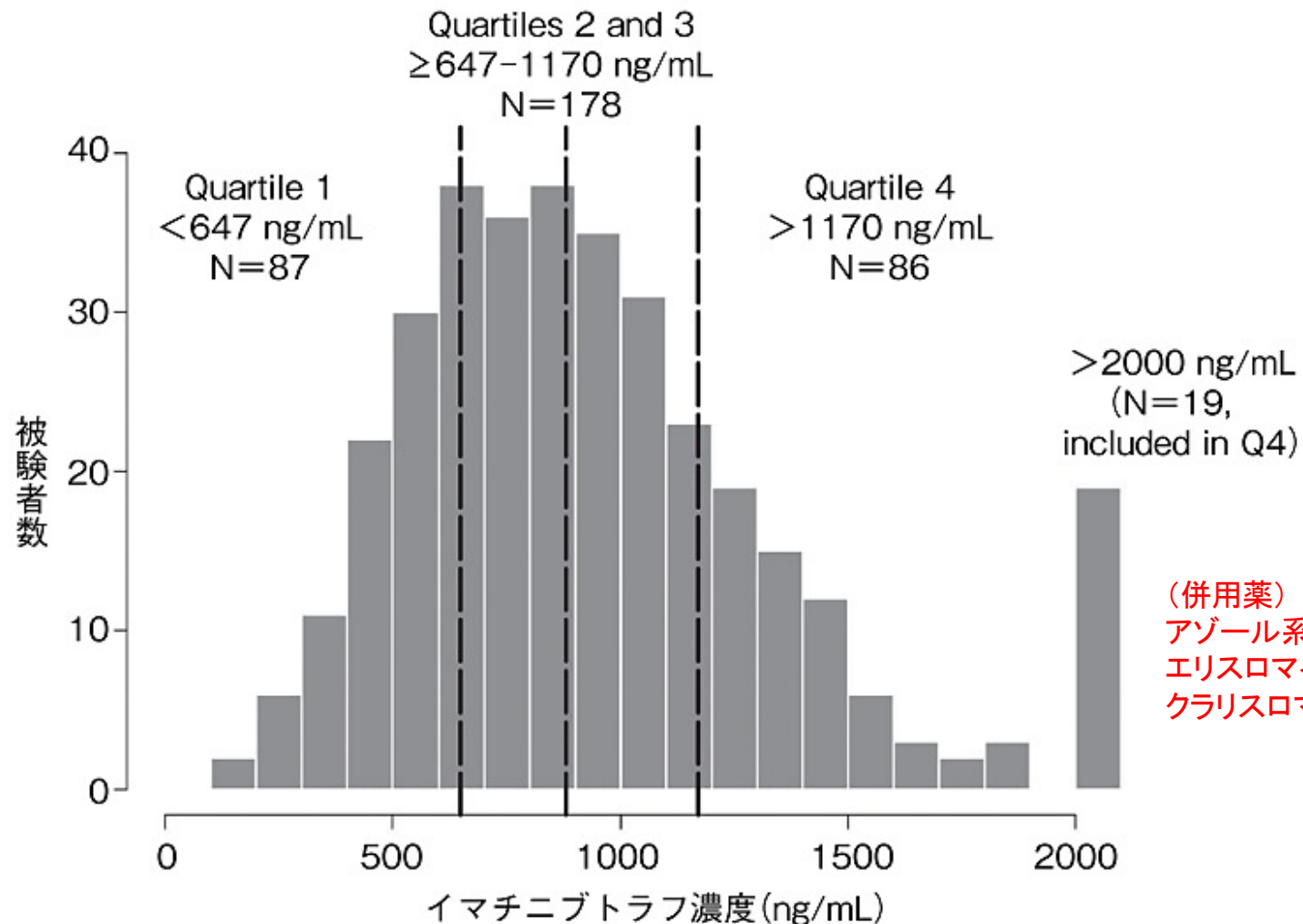


パクリタキセルの血漿中濃度0.05 mM 以上持続時間と好中球減少率



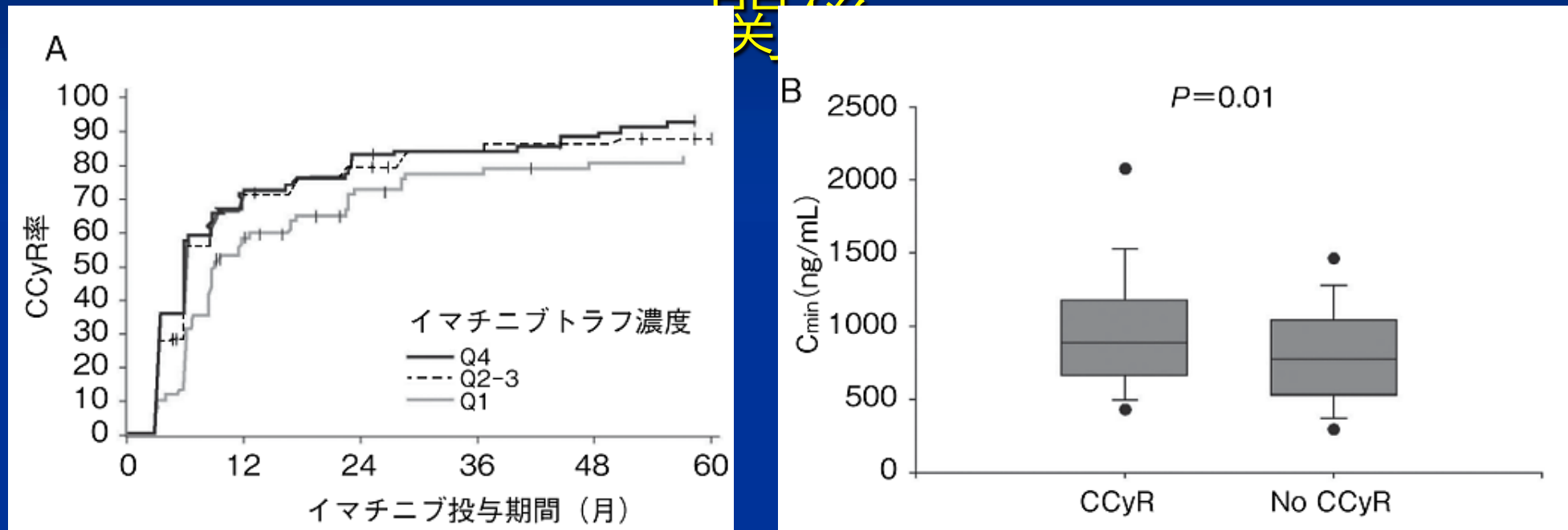
イマチニブ 400 mg/日投与時の定常状態 (day 29) におけるトラフ濃度の分布

フェニトイン
デキサメタゾン
カルバマゼピン
リファンピシン
フェノバルビタール



(併用薬)
アゾール系抗真菌剤
エリスロマイシン
クラリスロマイシン

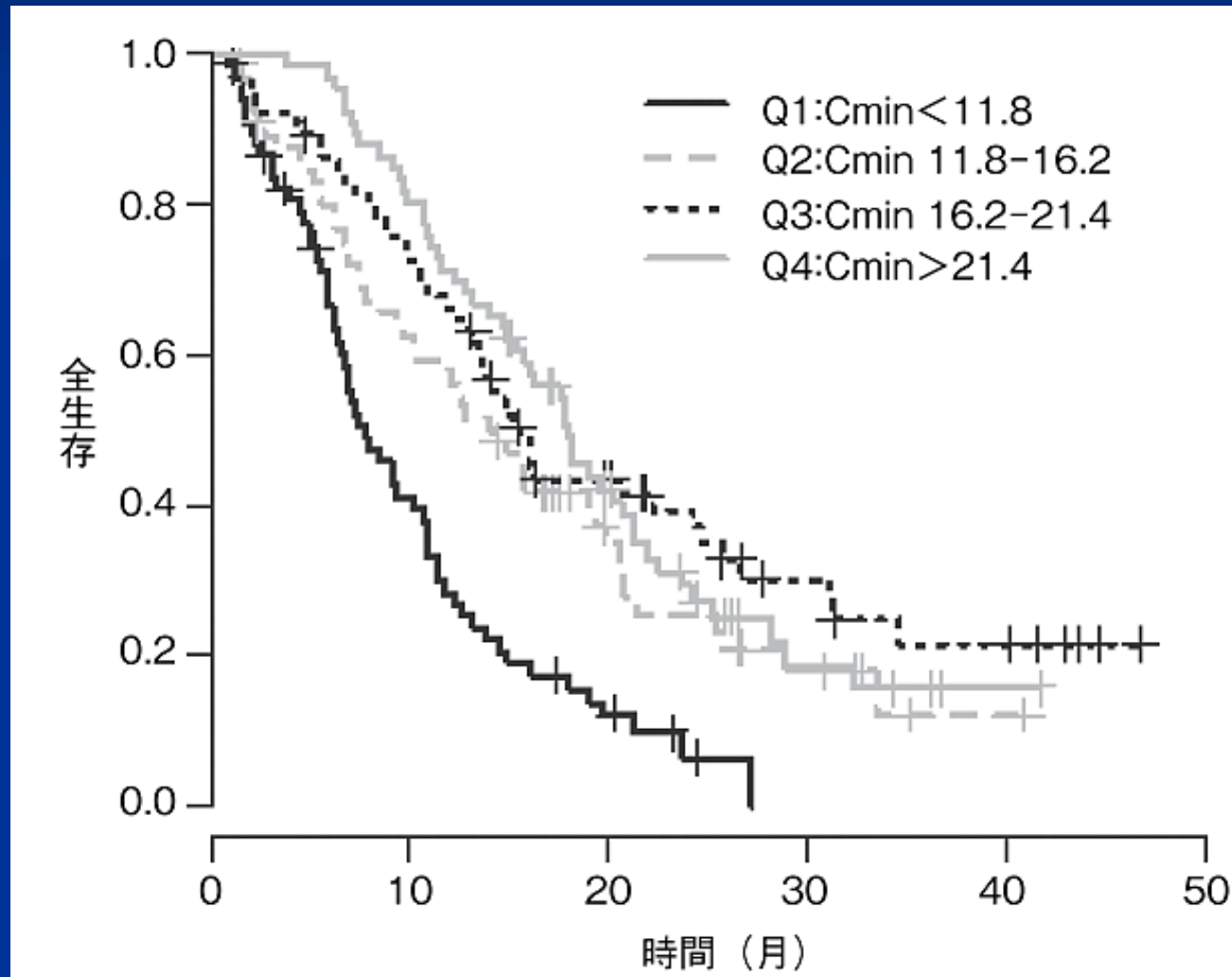
イマチニブ (グリペック) のトラフ濃度と有効性の 関係



「Complete Cytogenetic Response (CCyR)
:細胞遺伝学的完全奏効」

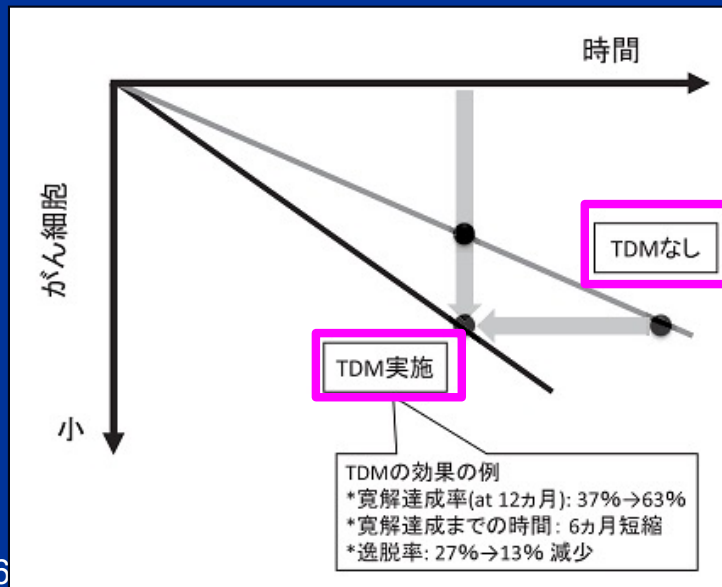
イマチニブの TDM における目標トラフ濃度が 1,000 ng/
mL に設定

HER2 陽性転移性乳がんに対する トラスツズマブのトラフ濃度と有効 性



TDMの対象となる抗がん剤

対象疾患・患者	対象薬剤	有効血中濃度など
悪性腫瘍	メトレキサート	メトレキサート・ロイコボリン救援療法の場合、血中濃度が0.05～0.1 $\mu\text{mol/L}$ 以下の濃度に低下するまでは24時間ごとに血中濃度を測定
慢性骨髄性白血病など	イマチニブ（グリベック）	平均トラフ値1,000 ng/mL 以上
腎細胞癌	スニチニブ（スーテント）	平均トラフ値50 ng/mL 以上



TDMを実施しなくても、分子標的抗がん剤自身が優れているために、ある程度の効果は期待できる。CML患者へのイマチニブ治療の場合、TDMを実施しなくても細胞遺伝学的完全寛解(CCyR)は得られるが、MMRなどさらに深い寛解を得るためには血中濃度の値が重要になる

ファーマコゲノミクスと個の医療

- 2005年3月 FDAがファーマコゲノミクスのガイダンスを発表
「薬物応答の個人差の潜在的な原因を特定し、個々の治療の効果を最大限に、リスクを最小限にすることに資するもの」
- 2005年3月 厚生労働省が医薬品の臨床試験におけるファーマコゲノミクスの利用指針の作成に係る行政機関への情報の提供等について(通知)



行政面においてもファーマコゲノミクスに関する
環境整備が進展

遺伝子多型と抗がん剤の代謝

抗がん剤	代謝酵素	個人の活性差
5-FU	DPDによる不活化	10倍
6-MP、アザチオプリン	TPMTによる不活化	>30倍
ブスルファン	グルタチオンS-トランス フェラーゼによる不活化	10倍
イリノテカン	UGT1A1による不活化	50倍
シクロフォスファミド	P-450による活性化	4～9倍

イリノテカンの副作用防止

イリノテカンの活性代謝物(SN-38)の代謝酵素UGT1A1には多型があり、活性低下群では重篤な副作用(下痢、白血球減少)が発生

2005年6月

FDAはイリノテカンの添付文書に

「遺伝子型による副作用の可能性とその型の患者には投与量を減らすことを考えるべきこと」と記載すべきと推奨



2005年8月

UGT1A1(イリノテカン代謝酵素)の遺伝子多型(*28)を検出する検査キットをFDAが認可

副作用による被害

重篤なもの 致死

入院患者	702,000人	63,000人
外来患者	1,547,000人	43,000人
計	2,216,000人	106,000人

1994年、アメリカのデータ解析

処方箋枚数約30億枚

全体の**死因の第4～6位**に相当、派生した医療費は**約8.4兆円**

薬物治療効果における個人差 遺伝的要因の割合

20～95%

Analysis based on twin study

少なくとも20%の患者において、効果や副作用
について遺伝的要因の影響を受けている

E.Evans, et al., N.Eng.J.Med.,348,6-538-548,2003.



遺伝子診断も含めた個々の患者の
特徴に応じた医療の個別化が必要

高価な抗癌剤治療

抗がん剤やホルモン剤の治療費			肺がん(非小細胞がんの例)	胃がん	大腸がん	乳がん
手術後など再発予防目的の治療	抗がん剤	抗がん剤服用による1クールの治療費(代表的なものなど)	1か月約4万円などから。 その他の組み合わせでは1か月10万円～20万円	6週間1クールで11万～12万円	1週間8600円～5週間22.5万円(直腸がん、結腸がん)など	様々な治療法があるが、 3週間1クールで2.8万円～7.8万円など。 4週間で72万円のものも。 また、1週間1クールで5万円～8万円なども
		上記服用期間中の抗がん剤治療費合計	2年間で約82万円など	約1年間で約102万円など	1年間約45万円～25週間で約113万円など	12週間で約11万円～1年間253万円など
	ホルモン剤	ホルモン剤による1クールの治療費	—	—	—	1か月1.1万円～2万円
		上記、服用期間中の治療費合計	—	—	—	5年間で約67万円～120万円
再発・転移で切除手術ができない場合の治療	抗がん剤服用の治療費		1か月31万円など	5週間1クールで12万円など	2週間1クールで約9万円～31万円など	3週間2.8万円～4週間72万円など
			効果が続く間、ずっと服用し続けるので、その間、治療費はかかる			
(注)がん治療費.comなどをもとに、概要を筆者が作成						

アバスチン注(抗VEGFヒトモノクローナル抗体)・・・1Vが約14万円

ニボルバブ (オプジーボ)



27,130円

20 mg

100 mg

~~131,811円~~

~~150,200 円~~

~~729,849円~~

364,925円

~~7,510 円/mg~~

~~7,298 円/mg~~

肺がん 2週間間隔で 3 mg/kg(体重)を点滴

体重 60 kg の人が 1 ヶ月 (投与 2 回) に使う量

$$3 \text{ mg/kg} \times 60 \text{ kg} \times 2 = 360 \text{ mg}$$

毎月の費用は 360mg X 約1,550円=480,662円

◎推定される患者数 約50,000人

⇒ 年間の薬剤費は2,400億円！！

抗がん剤が日本を滅ぼす日 ～1ヶ月300万円の 新薬登場～（中山祐次郎） - Yahoo!ニュース

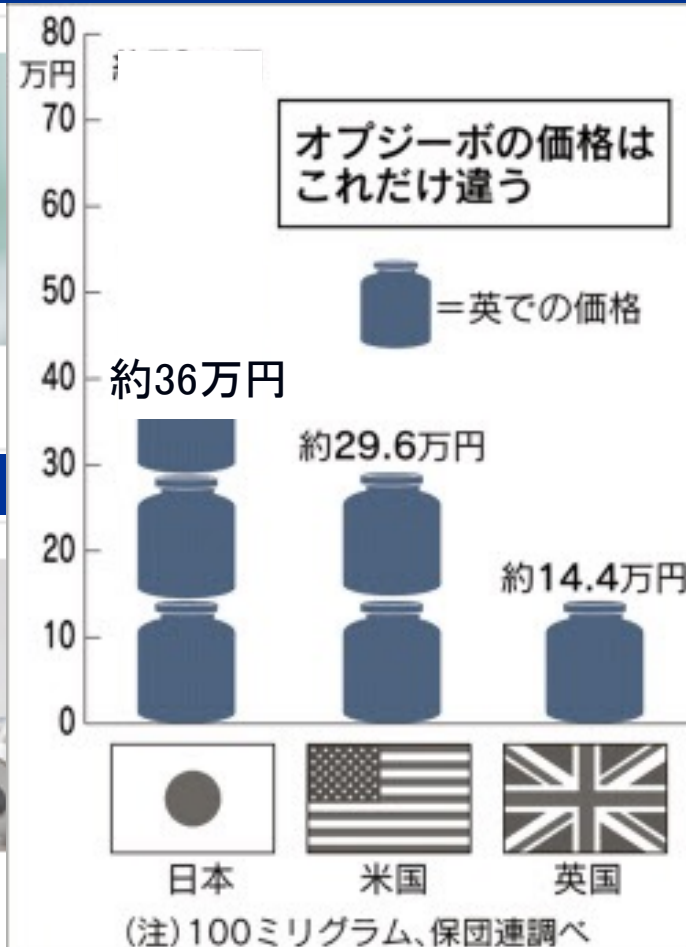
免疫に作用する新しい抗がん剤「ニボルマブ」の肺がんへの適応が承認された。1ヶ月300万円するこの薬、誰がお金を負担するのだろうか。近年上昇し続ける抗がん剤の価格について説明する。

 bylines.news.yahoo.co.jp **276 users**

超高額な「夢の新薬」は、国を滅ぼしかねない | 岐 路に立つ日本の財政

4月4日、筆者も委員を務め、出席した財政制度等審議会財政制度分科会の会合で、がん治療薬「オプジーボ」...

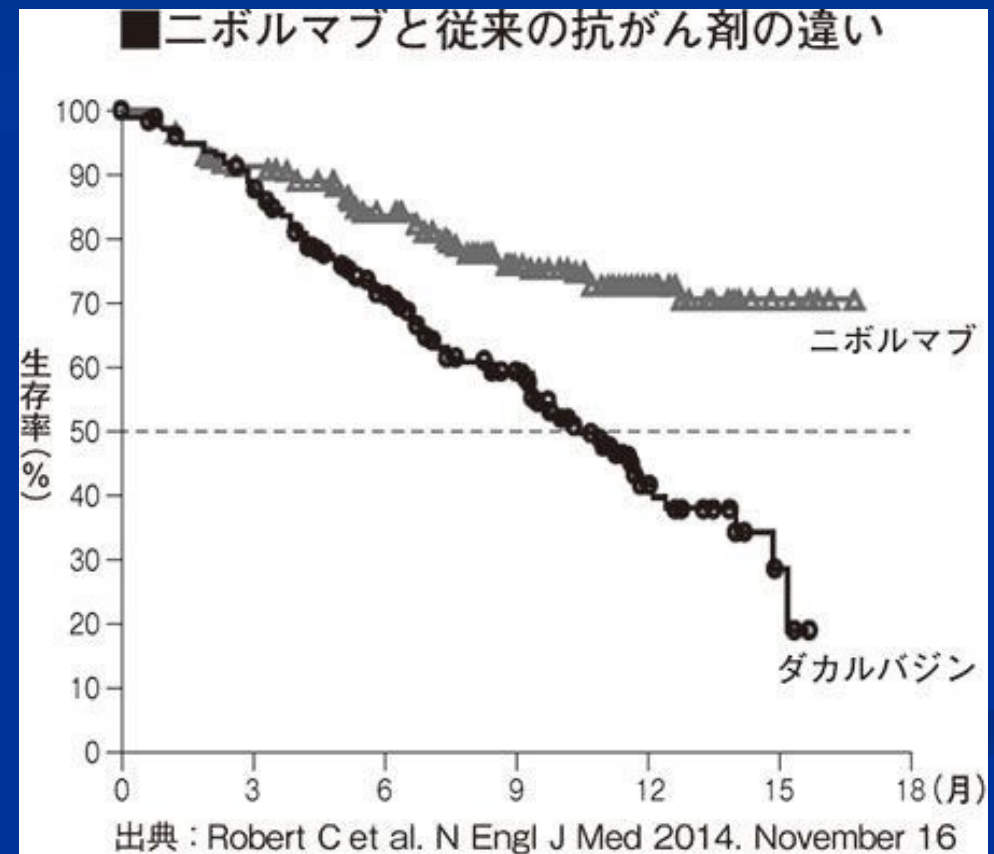
 toyokeizai.net **66 users**



2018年ノーベル生理学・医学賞



京都大学・本庶佑特別教授



日本における薬価の決め方

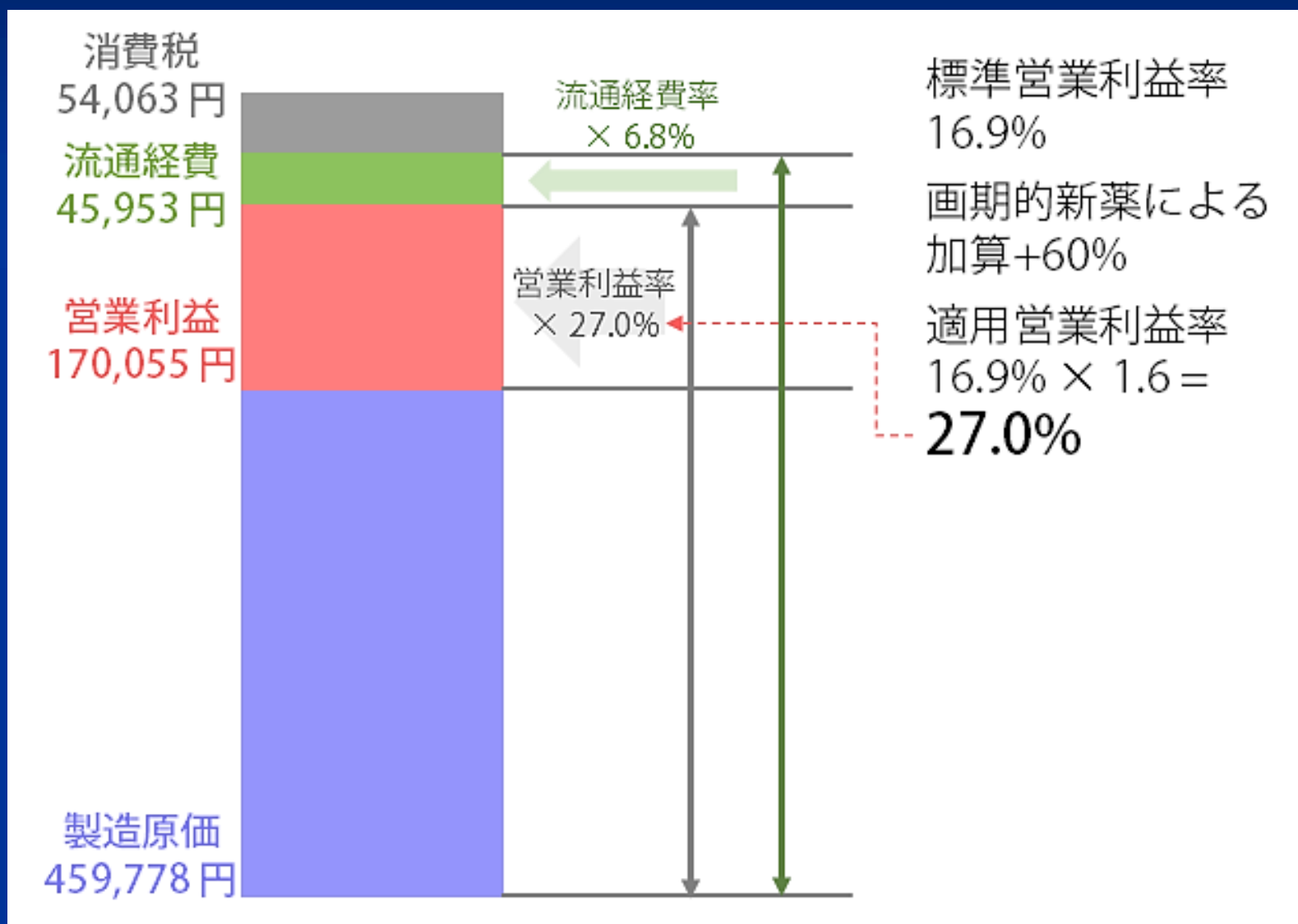
① 類似薬効比較方式

- A) 同じような効果の薬と同じような値段にする
- B) 効果が良い、医療の質の向上になるなら加算
- C) 外国の価格とも比較して調整をかける

② 原価計算方式

全く新規の薬なら、製造費や研究費、利益などを加味して考える

オプシーボ薬価算定根拠



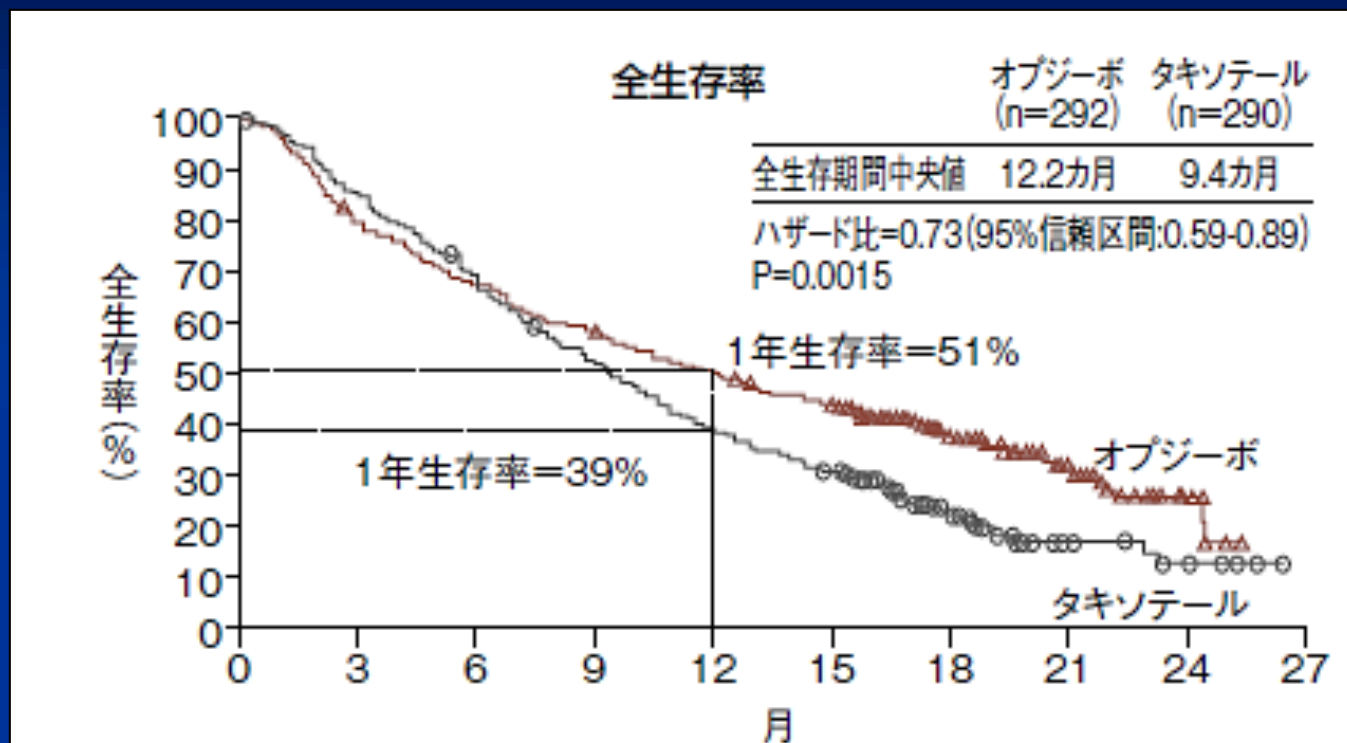
高価な薬価の理由

- オプジーボは、当初、**メラノーマ**の治療薬として15年をかけて開発（**患者数470人／年**、**薬剤費≒200億円／年**）
 - しかし、非小細胞**肺がん**（**患者数 約5万人**）に適応が拡大
- 
- 平成29年2月、薬価を**約50%引き下げ**
 - **薬価改訂を年1回に**（従来は2年に一度）

2026/09/02

がん免疫治療薬「オプジーボ」の適応症		
国の承認取得		
● 悪性黒色腫	● ホジキンリンパ腫	
● 非小細胞肺がん	● 頭頸部がん	
● 腎細胞がん	● 胃がん	● 悪性胸膜中皮腫
臨床試験中(7月31日現在)		
第Ⅲ相	食道がん	小細胞肺がん 肝細胞がん
	膠芽腫	尿路上皮がん 卵巣がん
	大腸がん(一部は第Ⅱ相)	
第Ⅱ相	固形がん (子宮頸がん、子宮体がん、軟部肉腫)	
	ウイルス陽性・陰性固形がん (一部は第Ⅰ相)	
	多発性骨髄腫、脾がん	
	中枢神経系原発リンパ腫、 精巣原発リンパ腫	
第Ⅰ相	胆道がん	

オプジーボの費用対効果



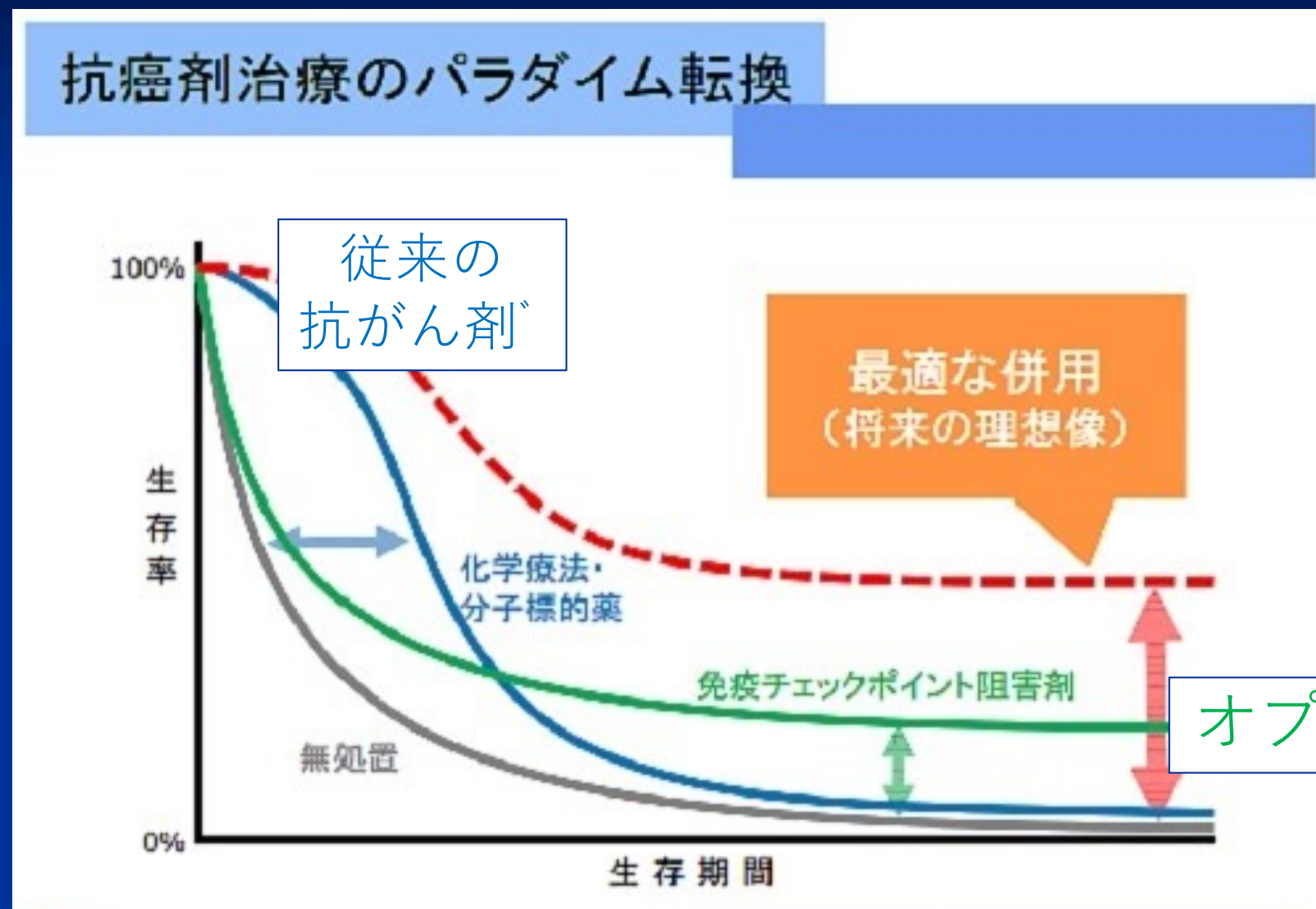
	OS 中央値	1年 OS率	奏効率	奏効期間 中央値	PFS 中央値
オプジーボ群	12.2カ月	51%	19%	17.2カ月	2.3カ月
タキソテール群	9.4カ月	39%	12%	5.6カ月	4.2カ月

図2 CheckMate057試験(非扁平上皮がんが対象)

出典(Presented By Luis Paz-Ares at 2015 ASCO Annual Meeting)

- ・ 75歳の患者が、3ヶ月生存期間を伸ばすために、
1,000万円！！・・・考えてみてください

抗がん剤治療のパラダイム転換

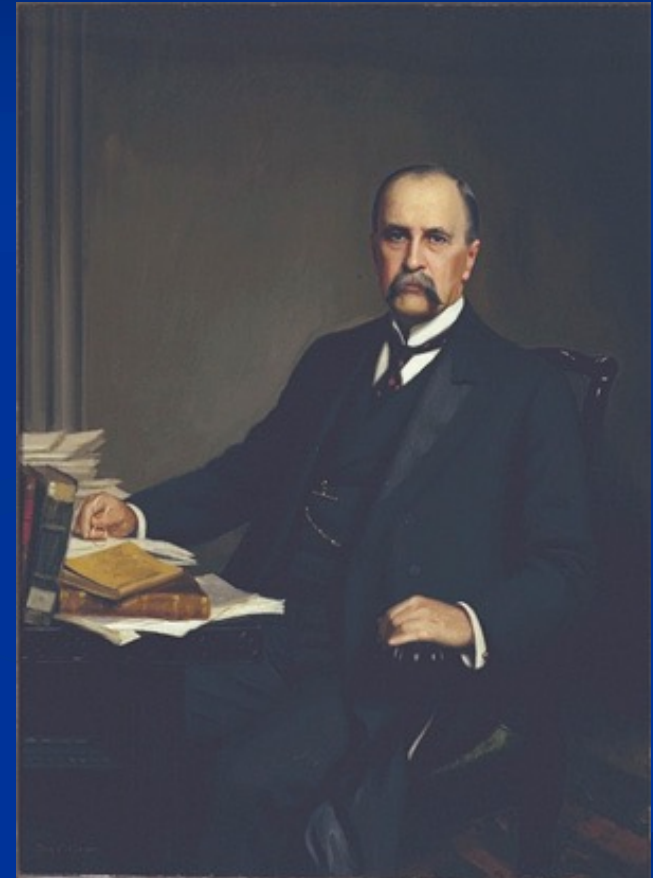


生存曲線が横ばいになる ⇒ 治癒が期待できる！？

科学に基づいた医療

The practice of medicine
is an art, based on
science.

医学は科学に基づいた技術
である



ウィリアム・オスラー (William Osler/1849年7月
12日-1919年12月29日/男性)